

Аналитический отчёт: цифровая адаптация книги-игры «Подземелье Чёрного замка» для Windows и Android

Краткое резюме

Цифровая адаптация книги-игры с ветвящимся сюжетом, бросками кубиков, листом персонажа и сохранениями рациональнее всего строится как связку **(а) движок узлов/параграфов, (б) контент-пак издания, (в) слой правил и состояния, (г) UI-оболочка под PWA/desktop/Android**. Для «официального» тиражного издания у издателя указано **626 игровых параграфов** (5-е издание, 2023) и «листок путешественника» — это прямой индикатор масштаба графа, объёма разметки и тестирования связности. ¹

Для вашего сценария «тест на Windows-ноутбуке + Pixel 7a» лучший маршрут — **PWA-ядро** (TypeScript + React/Svelte) + опциональная упаковка: - **PWA** — как базовый runtime и самый быстрый способ тестирования на обеих платформах; Service Worker позволяет офлайн-режим и «прокси-перехват» запросов. ²

- **Windows exe/MSI/NSIS через Tauri** — когда нужен «настоящий» desktop-опыт, файловые сейвы и удобная установка; Tauri документирует сборку Windows-инсталляторов через CLI. ³

- **Android APK/AAB через Trusted Web Activity (TWA)** — когда нужен APK для сайдлоада/тестеров и (или) AAB для стора; Android-документация подчёркивает, что TWA проверяет домен через Digital Asset Links и при провале верификации падает в Custom Tab. ⁴

С точки зрения механики: издатель в заметке об «эволюции» книги прямо говорит, что в основе лежит система Fighting Fantasy и шестигранные кубики. ⁵ Публичные описания и копии текста в сети отдельно подчёркивают «два игровых кубика, карандаш и ластик», что задаёт UX-ожидания к встроенным «кубикам» и журналу результатов. ⁶

В юридическом блоке ключевое: интерактивная адаптация с включением текста — это «перевод или другая переработка», т. е. создание производного произведения (ст. 1270 ГК РФ), и это требует разрешения правообладателя; международно Бернская конвенция закрепляет исключительное право авторизовать адаптации/переработки (ст. 12). ⁷ Публичная доступность текста на lib.ru подтверждается индексируемым файлом книги, но сама по себе **не является лицензией** на распространение приложения. ⁸

Наконец, уже есть цифровые версии: iOS-приложение в App Store подчёркивает интерактивный формат (ветвление, бои, магия), а Android-версия по данным AppBrain была снята с публикации в Google Play 27.08.2024. ⁹

В качестве отправной точки у вас уже есть «большая» HTML-версия с мобильным UI (экраны, HUD, модальные окна боя/удачи, инвентарь, экспорт/импорт сейва и встроенный массив параграфов/

переходов). `filecite\turn1file0\` Ниже — исследовательская «карта решений», как превратить это в проверяемый, переносимый и юридически управляемый продукт.

Технический дизайн

Сравнение платформ и вариантов поставки

Опция	Что вы получаете	Сильные стороны	Ограничения/риски	Практический вывод
PWA	Устанавливаемое веб-приложение (Windows/Android)	1 кодовая база; быстро тестируется; офлайн через SW; обновления «по сети»	Требуется корректная SW-архитектура; офлайн нужно проектировать; часть Web API ограничена политиками безопасности	Лучший старт и лучший MVP ²
Tauri (Windows)	Desktop-обёртка над web-UI	«Нативный» вид, удобные файлы сейвов, инсталляторы	Нужно учитывать WebView2 Runtime и его доставку	Делать после стабилизации PWA ядра ¹⁰
TWA (Android)	APK/AAB вокруг PWA	Можно раздать APK тестерам; можно сделать AAB для Play	Нужны Digital Asset Links (<code>.well-known/assetlinks.json</code>); подпись; при провале проверки будет UI браузера	Делать, когда контент-пак стабилен ¹¹
Натив Android	Kotlin/Compose	Максимальный контроль UX и хранения	Две реализационные ветки (если ещё Windows), выше бюджет	Не оправдано для «первого релиза»
Unity/ Godot	Игровой движок	Эффекты/анимации «из коробки»	Тяжелее текстовый авторинг и QA переходов	Имеет смысл, если делаете «игру по мотивам», а не «книгу-игру»

Рекомендуемый стек

Минимально-рисковая конфигурация (для скорости и переносимости): - **TypeScript + (Svelte или React)**

- **PWA офлайн-слой** (Service Worker; желательно через Workbox или аналог)

- **Хранилище**: IndexedDB (и опционально экспорт/импорт JSON)

- **RNG**: WebCrypto `crypto.getRandomValues()` + debug seed

- **Контент-пак**: JSON (узлы/эффекты/индексы) + статические ассеты

Почему PWA-архитектура логична именно здесь: Service Worker на практике является «прокси-слоем» между приложением и сетью и предназначен для офлайн-опыта, перехвата запросов и обновления ассетов. ²

Офлайн/онлайн режимы

Рекомендуем сделать два режима работы, но один код: - **Офлайн-first**: контент-пак и UI-ассеты кэшируются; игра полностью проходимая без сети после установки/первой загрузки. This is exactly the kind of “offline first” behavior SW is used for. ¹²

- **Онлайн-опционально**: проверка обновлений контент-пака, загрузка исправлений, бэкап сейвов по желанию.

Критическая инженерная деталь: у Service Worker есть жизненный цикл (install/activate/update), и «первый запуск» может происходить до того, как SW начнёт контролировать страницу; поэтому нельзя требовать SW для базовой работоспособности на первом экране. ¹³

Сохранение/загрузка: форматы и API

Формат сейва: JSON `SaveState v1`, переносимый между платформами.

Хранение: - IndexedDB — «low-level API» для клиентского хранения значительных объёмов структурированных данных и подходит под «работает онлайн и офлайн». ¹⁴

- Экспорт/импорт JSON — нужен как инструмент QA и «страховка» пользователю (сделать бэкап и перенести прохождение).

Если в вашем текущем HTML-прототипе уже есть экспорт/импорт, его стоит сохранить как UX-паттерн и перенести в нормализованный `SaveState` (с версией схемы). `filecite\turn1file0`

RNG и «кубики»

Для честных бросков: - `Crypto.getRandomValues()` даёт криптографически стойкие случайные значения, и это лучше, чем `Math.random()` для «игровой честности» и воспроизводимости в QA-логах. ¹⁵

Для тестирования: - добавить `debugSeed` (детерминированный PRNG) и журнал бросков в сейв: это позволяет воспроизводить баги «в узле 314 после второго раунда боя».

Пакетирование и системные нюансы

Android (APK/AAB через TWA/Bubblewrap)

Android-гайд по TWA описывает, что вы используете Bubblewrap для сборки приложения, проходите verification через Digital Asset Links, и при провале проверки откатитесь на Custom Tab. ⁴

Практические последствия: - нужен домен, который вы контролируете, и корректный `.well-known/assetlinks.json`; - для Play нужен AAB и Play App Signing (см. ниже).

Google Play

Android App Bundle описан как publishing-формат, где генерация APK и signing «делегированы» Google Play. ¹⁶

FAQ по AAB прямо говорит: Play App Signing обязателен для новых приложений, чтобы использовать AAB. ¹⁷

Android Studio/документация по app signing уточняет, что при выпуске через AAB вы подписываете bundle upload-ключом перед загрузкой в Play Console, а дальше Play App Signing делает остальное. ¹⁸

PWABuilder

PWABuilder's Android Packaging Service описывает генерацию zip, где есть `.apk` для теста и `.aab` для отправки в Play Store; он использует Bubblewrap и подписывает пакет. ¹⁹

Windows (Tauri и WebView2)

Tauri документирует сборку Windows-инсталлятора через `tauri build`. ²⁰

Если вы используете WebView2 (что типично для WebView-приложений на Windows), Microsoft описывает bootstrapper и standalone installer Evergreen Runtime (включая офлайн-сценарий). ²¹

Подпись кода и доверие Windows

Microsoft SignTool — утилита командной строки для цифровой подписи файлов, проверки подписей и timestamping. ²²

Microsoft Defender SmartScreen делает репутационные проверки приложений, учитывая цифровую подпись; при отсутствии репутации показывает предупреждение. ²³

Игровой дизайн и механика

Выбор редакции и объём узлов

Фундаментальная развилка ещё до кода: **какое издание вы переносите**.

Официальная карточка товара у издателя (5-е издание, 2023) заявляет 626 игровых параграфов. ¹

В вашем загруженном HTML-прототипе указано «583 параграфа · ... · 1991» (и, судя по данным, внутри уже есть массив узлов с `id`, `text`, `choices`, `enemies`, `has_luck`). `filecite\turn1file0`

При этом независимый каталог gamebooks.org показывает, что редакции могут иметь **разную "length" в sections** (например, 617 для 1991 и 655 для 1995), что подтверждает: «число параграфов/секций» не универсально и зависит от издания. ²⁴

Вывод для дизайнера: контент должен быть **пакетируемым и версионизируемым**, а движок — одинаковым.

Модель интерактивного узла и «переходы с арифметикой»

Стандартная «книга-игра» логика — это граф параграфов с переходами по номеру; но у этого произведения встречается и «арифметика на номере параграфа», когда при условии предлагается

прибавить число к текущему параграфу. Ваш HTML-текст содержит явный пример «прибавьте 140 к номеру параграфа, на котором будете находиться». `¶filecite¶turn1file0¶`

Это означает, что модель узла должна поддерживать: - обычный переход `to: 314`; - вычисляемый переход `toExpr: currentId + 140` при satisfied condition.

Лист персонажа

Приоритетно следует придерживаться «ruleset, который соответствует выбранному изданию».

- Заметка издателя говорит о базе Fighting Fantasy и d6, что обычно означает базовые характеристики типа Skill/Stamina/Luck. ⁵
- Ваш прототип реализует МАСТЕРСТВО/ВЫНОСЛИВОСТЬ/УДАЧА со стартовыми бросками и ресурсами (фляга/золото/мешок), и содержит боевую модалку, трек удачи и инвентарь. `¶filecite¶turn1file0¶`
- Дополнительно (важно для полноты): второе издание/серия «Путь героя» в обзорных материалах упоминает дополнительный параметр «обаяние», который проверяется в диалогах и меняется при успехе/неуспехе. ²⁵

Практический дизайн-совет: заложить `rulesetId` и `statsSchemaVersion`, чтобы один движок мог обслужить варианты: - `FF_CORE` : { skill, stamina, luck } - `FF_PLUS_CHA` : { skill, stamina, luck, charm } - и т. п.

Кубики и вероятности

Публичные описания подчёркивают необходимость **двух кубиков**. ⁶

Таблица вероятностей:

Бросок	Исходы	Вероятность
d6	1–6	каждый 1/6 ≈ 16,67%
2d6 (сумма)	2–12	распределение 1–2–3–4–5–6–5–4–3–2–1 из 36

Таблица 2d6:

Сумма	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вероятность	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

UI-следствие: показывайте **оба кубика** и сумму; это помогает игроку «чувствовать» распределение (7 — самый частый исход).

Шаблоны событий

Для устойчивого движка полезно выделить «типовые encounters», которые покрывают большинство параграфов.

Проверка удачи

В публичном тексте (lib.ru) присутствует формулировка, где предлагается бросить кубик и зачеркнуть выпавшее число на «квадратах УДАЧИ». ²⁶

Возможная реализация: - `luckCheck(mode)` : - с вариантом «FF-luck» (2d6 <= luck, luck--)

- и вариантом «mark-luck» (d6 → зачеркнуть/использовать число) — если издание действительно это требует.

Бой

Ваш прототип уже содержит модальку боя с раундами, бросками, вычислениями и логом. `filecite\turn1file0`

Движок боя должен поддерживать: - одиночный противник, - несколько противников, - эффекты заклятий/предметов на раунд, - условные развилки (победа/поражение/побег).

Инвентарь и ресурсы

В вашем прототипе заложено ограничение мешка (7 предметов), золото как отдельный счётчик, фляга как ресурс с ограниченным числом «глотков» и бонусом к выносливости. `filecite\turn1file0`

Это стоит сохранить как data-ориентированную систему: `item.tags`, `item.modifiers`, `consumable.charges`, чтобы не зашивать «флягу» в код.

Демонстрационное мини-приключение на десять узлов

Ниже — **демо-контент**, не включающий текст книги, но закрывающий движковые требования: выбор → проверка удачи → бой → предмет/эффект → условный переход → сейв/лоад.

```
flowchart TD
    N1["001: Вход в лес"] -->|Разведать тропу| N2["002: Развилка"]
    N1 -->|Осмотреть рюкзак| N3["003: Найден талисман"]

    N3 --> N2

    N2 -->|Налево: голоса| N4["004: Встреча"]
    N2 -->|Направо: мост| N5["005: Проверка удачи"]

    N5 -->|Успех| N6["006: Проход открыт"]
    N5 -->|Провал| N7["007: Потеря выносливости"]

    N4 -->|Уговорить (2d6<=ob)| N8["008: Союзник"]
    N4 -->|Вступить в бой| N9["009: Бой"]

    N6 --> N10["010: Дверь и условие"]
    N7 --> N10
```

```
N8 --> N10
N9 -->|Победа| N10
N9 -->|Поражение| DEAD["DEAD"]

N10 --> END["END"]
```

Пример JSON-узлов (минимальная data-модель):

```
{
  "schema": "gamebook.nodes.v1",
  "ruleset": "FF_PLUS_CHA",
  "nodes": [
    {
      "id": 1,
      "text": ["Вы входите в лес. В воздухе пахнет дождём."],
      "choices": [
        {"label": "Разведать тропу", "to": 2},
        {"label": "Осмотреть рюкзак", "to": 3}
      ]
    },
    {
      "id": 3,
      "text": ["Талисман найден. Он может помочь в одном из выборов."],
      "onEnter": [{"op": "addItem", "item": {"id": "talisman", "name": "Талисман"}}],
      "choices": [{"label": "К развилке", "to": 2}]
    },
    {
      "id": 2,
      "text": ["Развилка: слева голоса, справа мост."],
      "choices": [
        {"label": "Налево", "to": 4},
        {"label": "Направо", "to": 5}
      ]
    },
    {
      "id": 5,
      "text": ["Сомнительный мост. Проверь удачу."],
      "encounter": {"type": "luckCheck", "dice": "2d6", "onSuccess": 6, "onFail": 7}
    },
    {
      "id": 7,
      "text": ["Доска ломается. Вы теряете силы."],
      "onEnter": [{"op": "addStat", "stat": "stamina", "delta": -2}],
      "choices": [{"label": "Дальше", "to": 10}]
    }
  ]
}
```

```

},
{
  "id": 4,
  "text": ["Незнакомец выходит из тени: говорить или драться?"],
  "choices": [
    {
      "label": "Уговорить (2d6 <= обаяние)",
      "encounter": {"type": "statCheck", "stat": "charm", "dice": "2d6",
"onSuccess": 8, "onFail": 9}
    },
    {"label": "Драться", "to": 9}
  ]
},
{
  "id": 9,
  "text": ["Схватка неизбежна."],
  "encounter": {
    "type": "combat",
    "enemy": {"name": "Разбойник", "skill": 7, "stamina": 6},
    "onWin": 10,
    "onLose": -1
  }
},
{
  "id": 10,
  "text": ["Дверь. Если есть талисман – путь проще."],
  "choices": [
    {"label": "Войти", "to": 11, "conditions": [{"op": "hasItem", "id":
"talisman"}]},
    {"label": "Войти без талисмана", "to": 12}
  ]
}
]
}

```

YAML-пример узла (для документации контент-пака):

```

id: 5
text:
  - "Сомнительный мост. Проверь удачу."
encounter:
  type: luckCheck
  dice: 2d6
  onSuccess: 6
  onFail: 7

```


Право и лицензирование

Статус авторского права и почему «публичный текст» не даёт права

В российском праве «перевод или другая переработка произведения» входит в состав исключительного права; переработка — это создание производного произведения. ²⁷

Срок действия исключительного права — жизнь автора плюс 70 лет (с 1 января года после смерти). ²⁸

Международно Бернская конвенция закрепляет исключительное право авторизовать адаптации/аранжировки/иные переработки. ²⁹

Отдельно важно: текст книги индексируется на lib.ru (файл и оглавление доступны/находятся поиском), что подтверждает публичную доступность, но не лицензию на приложение. ⁸

Лицензионные модели, которые реально обсуждать

С учётом того, что издатель продаёт бумажные издания и ведёт каталог книг-игр, разумно ожидать переговоры о: - **неисключительной лицензии** на включение текста в интерактивное приложение (web/Windows/Android), - отдельного разрешения на иллюстрации/оформление (если вы хотите использовать именно изображения из издания), - договора на «переработку в интерактивную форму» (как правовой объект). Основание необходимости согласия — ст. 1270. ²⁷

К кому идти за разрешением и как оформить запрос

У издателя есть публичные реквизиты и контактная информация (адрес, телефон, email; деятельность ведётся от имени ИП). ³⁰

Карточка конкретного издания содержит ISBN и показатели (включая количество параграфов), то есть вероятнее всего, именно там можно уточнять «кто держит цифровые права» и «на каких условиях». ¹

Практический шаблон запроса (содержательно): - какие платформы: PWA/web, Windows (Tauri), Android (TWA APK/AAB); - модель распространения: бесплатная/платная/подписка; - что включает: полный текст, иллюстрации, лист персонажа, музыку/свой арт; - какие редакции (1991/2014/2023; важно из-за различий по количеству секций/параграфов). ³¹
- режим «безопасного прототипа» (см. ниже) на период переговоров.

Риски распространения без разрешения и безопасное прототипирование

Риск без разрешения — юридический (использование/распространение производного произведения без лицензии). ³²

Безопасные практики до получения прав: - распространять публично только **движок + демо-контент** (как мини-приложение выше), без текста книги и без сканов; - для тестирования «на своём тексте» сделать импорт локального файла пользователя (EPUB/FB2/PDF), но не поставлять контент в сборке; - все публичные сборки (даже бета-APK) не должны содержать полный текст, пока нет письменного разрешения.

План реализации, тестирование и дистрибуция

Этапы разработки и оценки трудоёмкости

Оценки ниже — ориентиры для 1 разработчика + 1 тестера (частично) и зависят от того, насколько автоматизировано вы разметите переходы/условия. Масштаб «полной книги» подтверждается количеством параграфов у издателя. ¹

Веха	Результат	Оценка, часы	Комментарии
Вертикальный срез движка	узлы, переходы, d6/2d6, лист персонажа, сейв/лоад, демо-контент	60–140	MVP PWA должен быть живучим офлайн ³³
Слой правил «под издание»	проверка удачи, бой, заклятия, предметы, арифм-переходы	80–220	«Арифметика на параграфе» лучше как <code>toExpr</code> <code>filecite\turn1file0</code>
Контент-пайплайн	EPUB/FB2 → узлы, валидатор ссылок, сборка контент-пака	120–320	EPUB — контейнер web-контента; FB2 — XML-структура ³⁴
Полное наполнение издания	N узлов (626 или выбранная редакция), QA связности	200–700+	Основной риск — «битые ссылки» и вариативность редакций ³¹
Упаковка под платформы	Tauri (Windows), TWA/PWABuilder (Android)	40–140	WebView2 runtime + Digital Asset Links + подписи ³⁵

В вашем случае часть этой работы уже выполнена в HTML-прототипе (мобильный UI и структура узлов), но для «производственного качества» потребуется нормализовать контент-пак и состояния, а также отделить контент от кода. `filecite\turn1file0`

Оценка бюджета в CAD

Если ориентироваться на 60–120 CAD/час: - MVP (движок + демо + сейвы): ~3 600–16 800 CAD
- правила и системные события: ~4 800–26 400 CAD
- полный контент-пак + QA: ~19 200–122 400 CAD

Разумная стратегия снижения рисков: сначала «легальный прототип» без текста, параллельно — переговоры о лицензии.

Тест-план для Windows и Pixel 7a

Pixel 7a (Android) - PWA установка в Chrome: Google описывает шаги «More → Add to home screen → Install». ³⁶

- если TWA: проверять доменную верификацию (DAL); Android-гайд объясняет, что при провале проверки будет fallback на Custom Tab. ⁴

Windows - PWA: офлайн-поведение (первая загрузка и повторный запуск без сети), корректность IndexedDB. ³⁷

- Tauri/WebView2: убедиться, что на целевой машине есть WebView2 runtime; Microsoft описывает bootstrapper и офлайн standalone installer Evergreen Runtime. ²¹

- подпись сборок (если распространяете exe/msi): SignTool и timestamp; SmartScreen зависит от репутации и подписи. ³⁸

Каналы дистрибуции и требования

Канал	Формат	Плюсы	Минусы/требования
Веб-хостинг	PWA	мгновенные обновления, единый билд	нужен HTTPS; аккуратное версионирование кэша ¹²
Сайдлоад тестерам	APK	быстро раздать	подписи, настройки «install unknown apps» у тестеров
Google Play	AAB	стандарт обновлений, discoverability	Play App Signing обязателен для новых приложений; AAB — publishing формат ³⁹
Microsoft Store	MSIX/Win32	доверие и обновления	требования упаковки; Microsoft описывает MSIX Packaging Tool и варианты ⁴⁰

Ассеты и локализация

Текстовые источники: скан, EPUB, FB2

Вы указали: скан и 2 электронные версии. На практике это означает три источника truth: - EPUB: стандарт описывает, что это контейнер «структурированного web-контента» (HTML/CSS/SVG/JS и др.) в одном файле — удобно извлекать и нормализовать текст и разметку. ⁴¹

- FB2: открытая XML-спецификация FictionBook, удобная для извлечения текстовых блоков и метаданных. ⁴²

- Скан: нужен для сверки издания (опечатки/правки) и иллюстраций (если права будут получены).

OCR и контроль качества

Для OCR (если часть текста только в скане) технологически уместен Tesseract: - документация указывает наличие наборов `.traineddata` и что они доступны отдельными пакетами/репозиториями; ⁴³

- сам Tesseract — OCR-движок под Apache 2.0. ⁴⁴

Ключевые метрики QA OCR именно для книги-игры: - корректность номеров параграфов и ссылок «(314)» (иначе рушится граф), - корректность числовых статусов противников/предметов (иначе ломается баланс).

Русский UI, шрифты и лицензии

Для кириллицы практично использовать семейство Noto (или аналог), но важно понимать лицензирование: - Google Fonts FAQ подчёркивает, что многие шрифты распространяются по SIL Open Font License и допускают коммерческое использование/распространение при соблюдении условий лицензии. ⁴⁵

- Для Noto Sans отдельно указывается SIL OFL 1.1. ⁴⁶

- OFL позволяет bundling шрифтов в приложениях при определённых условиях. ⁴⁷

Стратегия локализации: - все UI-строки — через i18n-словарь (даже если пока только RU), - контент (параграфы) — в контент-паке: это упрощает замену редакций и (при желании) будущие переводы при наличии прав.

Визуальные ориентиры и предложения по иллюстрациям

Для «мобильного» ощущения полезно использовать: - минимальные атмосферные иллюстрации/иконки (не из книги, пока нет прав), - адаптивные шрифтовые пары (читабельный текст + более «декоративный» заголовок), - лёгкие анимации кубиков/переходов.

Чек-лист действий и ключевые источники

Быстрые шаги для прототипа

- Отделить контент от движка: вынести узлы в `content-pack.json`, добавить `contentVersion`.
- Нормализовать `SaveState v1` и хранить его в IndexedDB (слоты + автосейв на каждом переходе). ¹⁴
- Перевести RNG на `crypto.getRandomValues()` + debug seed. ¹⁵
- Завести валидатор графа: «каждый target существует», «нет тупиков без концовки», «нет циклов без выхода (если нежелательны)».
- Для Pixel 7a: развернуть PWA на HTTPS и установить через Chrome («Add to home screen → Install»). ³⁶

Быстрые шаги для юридической очистки

- Зафиксировать «целевую редакцию» (1991/2014/2023); у издателя для 2023 указано 626 параграфов, но у вас прототип на другое число, а в каталогах фиксируются различия по секциям. ⁴⁸
- Написать правообладателю/издателю запрос на разрешение цифровой адаптации и распространения (web/Windows/Android); контактные данные издателя опубликованы. ³⁰
- До получения разрешения — распространять только движок + демо-контент, без текста книги и сканов; текст в составе приложения — «переработка» по ст. 1270. ²⁷

Ключевые источники, на которые опирается отчёт

- Издатель (карточка 5-го издания: ISBN, 626 параграфов, листок путешественника): ¹
- Заметка издателя об эволюции и системе Fighting Fantasy/d6: ⁵
- Публичная доступность текста (lib.ru файл/оглавление): ⁸
- iOS-версия в App Store (разработчик, интерактивность): ⁴⁹
- Android-версия по AppBrain (unpublished 27.08.2024): ⁵⁰
- Технологии PWA/офлайн (Service Worker): ²
- IndexedDB (офлайн-хранилище) и WebCrypto RNG: ⁵¹
- TWA/Bubblewrap и Digital Asset Links: ⁴
- Android App Bundle и Play App Signing: ⁵²
- Tauri Windows installers: ³
- WebView2 distribution и code signing/SmartScreen: ⁵³
- Право: ГК РФ 1270/1281 и Бернская конвенция: ⁵⁴

¹ ⁴⁸ <https://gamebooks.ru/knigi-igry/podzemelya-chyornogo-zamka-5edition>

<https://gamebooks.ru/knigi-igry/podzemelya-chyornogo-zamka-5edition>

² https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API

³ ²⁰ <https://v2.tauri.app/distribute/windows-installer/>

<https://v2.tauri.app/distribute/windows-installer/>

⁴ ¹¹ <https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/webapps/guide-trusted-web-activities-version2>

<https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/webapps/guide-trusted-web-activities-version2>

⁵ <https://gamebooks.ru/index.php?>

[revblog_category_id=5&revblog_id=26&route=revolution%2Frevblog_blog](https://gamebooks.ru/index.php?revblog_category_id=5&revblog_id=26&route=revolution%2Frevblog_blog)

https://gamebooks.ru/index.php?revblog_category_id=5&revblog_id=26&route=revolution%2Frevblog_blog

⁶ <https://imaginaria.ru/gamebooks/podzemelya-chernogo-zamka-dmitriya-braslavskogo.html>

<https://imaginaria.ru/gamebooks/podzemelya-chernogo-zamka-dmitriya-braslavskogo.html>

⁷ ²⁷ ³² ⁵⁴ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/dffcf0b87b80ff38f430dc822a0074e76ccd41a0/

[dffcf0b87b80ff38f430dc822a0074e76ccd41a0/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/dffcf0b87b80ff38f430dc822a0074e76ccd41a0/)

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/dffcf0b87b80ff38f430dc822a0074e76ccd41a0/

⁸ ²⁶ https://www.lib.ru/RUFANT/BRASWASLKIJ/blacktower_game.txt

https://www.lib.ru/RUFANT/BRASWASLKIJ/blacktower_game.txt

⁹ ⁴⁹ <https://apps.apple.com/us/app/>

[%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id896282752](https://apps.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id896282752)

<https://apps.apple.com/us/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0/id896282752>

¹⁰ ³⁵ <https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution>

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution>

12 33 37 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Service_Worker_API/Using_Service_Workers

13 <https://web.dev/learn/pwa/service-workers>
<https://web.dev/learn/pwa/service-workers>

14 51 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API

15 <https://github.com/mdn/content/blob/main/files/en-us/web/api/crypto/getrandomvalues/index.md?plain=1>
<https://github.com/mdn/content/blob/main/files/en-us/web/api/crypto/getrandomvalues/index.md?plain=1>

16 52 <https://developer.android.com/guide/app-bundle>
<https://developer.android.com/guide/app-bundle>

17 39 <https://developer.android.com/guide/app-bundle/faq>
<https://developer.android.com/guide/app-bundle/faq>

18 <https://developer.android.com/studio/publish/app-signing>
<https://developer.android.com/studio/publish/app-signing>

19 <https://github.com/pwa-builder/pwabuilder-google-play>
<https://github.com/pwa-builder/pwabuilder-google-play>

21 53 <https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/>
<https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/>

22 38 <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe>
<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe>

23 <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/virus-and-threat-protection/microsoft-defender-smartscreen/>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/virus-and-threat-protection/microsoft-defender-smartscreen/>

24 31 <https://gamebooks.org/Item/7881/Editions>
<https://gamebooks.org/Item/7881/Editions>

25 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F

28 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/675b81f0bc9b8ecd68ea332ecfd9d1562541fb98/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/675b81f0bc9b8ecd68ea332ecfd9d1562541fb98/

29 <https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>
<https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283698>

30 https://gamebooks.ru/about_us
https://gamebooks.ru/about_us

34 41 <https://www.w3.org/TR/epub-33/>
<https://www.w3.org/TR/epub-33/>

- 36 <https://support.google.com/chrome/answer/9658361?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>
<https://support.google.com/chrome/answer/9658361?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>
- 40 <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/distribute-through-store/how-to-distribute-your-win32-app-through-microsoft-store>
<https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/distribute-through-store/how-to-distribute-your-win32-app-through-microsoft-store>
- 42 <https://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/index.html.en>
<https://www.gribuser.ru/xml/fictionbook/index.html.en>
- 43 <https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/Data-Files.html>
<https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/Data-Files.html>
- 44 <https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/>
<https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/>
- 45 <https://developers.google.com/fonts/faq>
<https://developers.google.com/fonts/faq>
- 46 <https://www.fontsquirrel.com/license/noto-sans>
<https://www.fontsquirrel.com/license/noto-sans>
- 47 <https://openfontlicense.org/>
<https://openfontlicense.org/>
- 50 <https://www.appbrain.com/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0/com.topkungames.dungeons>
<https://www.appbrain.com/app/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%87%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0/com.topkungames.dungeons>